

Untitled

Cette démo est une version simplifiée de la démo `demo.block_devices.txt` Elle suit le schéma classique : disque - partition - filesystem.

On suppose que vous êtes sur une machine réelle ou Linux est installé. Si ça n'est pas le cas et que vous êtes connecté·e à une machine virtuelle, regardez plus bas.

Branchez une clef USB et identifiez le périphérique de type bloc correspondant :

- soit en regardant les derniers messages du noyau:

`dmesg`

- soit en regardant les disques de type USB (prendre le disque correspondant à aux premières lignes (les partitions apparaissent aussi), c'est à dire le plus récent):

`ls -lt /dev/disk/by-id/usb-*`

(Note : d'après le manuel de la commande `ls`, l'option `-t` trie par date de dernière modification, la plus récente en premier)

On suppose qu'il s'agit du périphérique `/dev/sdc`

On crée une table de partition:

`parted /dev/sdc mklabel gpt`

On crée une partition de 2GiB et une autre avec le reste de l'espace, la première commençant après 2048 secteurs.

```
parted /dev/sdc mkpart primary 2048s 2GiB
```

```
parted /dev/sdc mkpart primary 2GiB 100%
```

On installe un système de fichier de type ext4 dans chaque partition:

```
mkfs -t ext4 /dev/sdc1
```

```
mkfs -t ext4 /dev/sdc2
```

On monte la 1ere partition sur /mnt

```
mount /dev/sdc1 /mnt/
```

Désormais, les fichiers et répertoires écrits sur /mnt seront inscrits sur la clefs USB.

Si vous êtes sur une machine virtuelle (fournie par marionnet ou virtualbox), on va simuler un disque en promouvant un fichier en un périphérique de type bloc.

On se place dans /tmp pour pas fatiguer le NFS inutilement :

```
cd /tmp
```

On crée un fichier /tmp/disque1 rempli de zéros de taille 200MiB. Pour cela, on utilise le fichier spécial /dev/zero qui est un périphérique caractère qui génère une infinité de zéros. On utilise la commande dd car il faut bien s'arrêter à un moment.

```
dd if=/dev/zero of=disque1 bs=1MiB  
count=200
```

200+0 enregistrements lus

200+0 enregistrements écrits

209715200 octets (210 MB, 200 MiB) copiés, 0,0894395 s, 2,3 GB/s

Ces fichiers sont des fichiers réguliers, on peut les promouvoir en périphériques de type blocs :

```
losetup -f disque1
```

```
losetup
```

NAME	SIZELIMIT	OFFSET	AUTOCLEAR	RO	BACK-FILE	DIO	LOG-SEC
/dev/loop0	0	0	0	0	/tmp/disque1	0	512

On crée une table de partition:

```
parted /dev/loop0 mklabel gpt
```

On crée 2 partitions de 100MiB chacun, la première commençant après 2048 secteurs.

**parted /dev/loop0 mkpart primary 2048s
100MiB**

**parted /dev/loop0 mkpart primary 100MiB
100%**

On installe un système de fichier de typer ext4 dans chaque partition:

mkfs -t ext4 /dev/loop0p1

mkfs -t ext4 /dev/loop0p2

On monte la 1ere partition sur /mnt

mount /dev/loop0p1 /mnt/